

A Packing of 96 Planes in $\mathbb{R}^{15}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 96 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{15}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.715493. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.714972, obtained by deleting 1 of the 97 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 96 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{15}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.715493\dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 15$, $n = 2$. The cell $N = 96$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.714972, obtained by deleting 1 of the 97 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(15 - 2)/15 \cdot 96/95 = 1.751579$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m15n2N96.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 235 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

107218373264315588461447757465886864609614431714994288875010768843084257
216650123758353095858799

denominator:

625000000000056595366780439003836352745846535876116765506045208434479561
40343682858924028446464

B Coordinates

96 blocks of 15 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m15n2N96.txt`.

-48834515642 618024662	188182710243 52060734162	301767790236 -306453055533	-500058574223 97727669210
261965448812 -496814353317	67120955764 -212097858398	174870571980 -13036017401	-229820110351 -40118286246
-270700025030 -269136746033	-164041368193 163087197911	-628619955442 -311513711072	-87307388132 -13526245781
332791921169 271569196760	-319170663972 118957932362	52744446500 -77360520160	-62541644069 541393925799
332799994488 99902184656	-446604101612 283614081701	141393126645 183726026902	-530201581895 85766889063
-604757704364 73626515938	159879571918 44545768305	-43464891331 -63801463331	25172590547 -43978268660
9814455808 -448255764318	25188498679 496106644606	-134345710754 150993866927	184661068708 314272491875
-314701582976 128784995259	503896094300 118807445060	-311833284789 257758393980	-263957184291 95885288008
83459018977 492980387333	23892766403 85695677965	-356455173135 -237904958876	147415894470 294349415030
186467347612 22922044966	44762821654 -41608458054	81779999561 349117728881	-89700039197 -145013957885
-3662257862 166511072634	160713004182 295717027509	6214956579 359250387506	227971713136 -173309665694
-34367128975 153239535252	336225032377 240572406744	447383097497 -284096495218	87412428984 -195935593645
287725891525 -44805946748	512834148123 121316334170	-105618603991 -224374771814	137874205461 -26985013825
-7281773680 -276771595441	-46942742552 272062672935	34427200563 14113808991	-142718537628 239079159778
-208734271342 26403035274	3077710625871 -520915084851	-28825923665 412771423455	-40682364156 348347585581
268259671288 434392562050	-198561001913 -150614195053	-295288505669 400703255960	20455070788 -272671251736
-62198049909 99312561557	121220828365 -333453478118	-40661552464 -364232436656	-79894216198 -240781207410
33829666436 -214076515117	478885006320 -272957408299	709750366596 -279829934749	-235069398632 -164703500231
-661511218771 195855441340	-319896163038 -94582321276	-48420002553 110059932864	-577155281075 13494514040
26404330678 -146227345623	-229067740874 -424767666167	-225664719260 -76663654607	243710098232 -126641661005
-453851014009 -123334160939	-103896197450 241674567583	1823794706697 491952289566	59160886971 703443283263
19177004166 321320209814	146068422137 169844544863	114766024058 -182580993173	333258970023 188100384049
172030797377 -158659562233	-168146872566 22456866767	283965761 6933427118	522728184790 27151444223
-162349706397 -191355115868	237316609612 -23312777221	-195597773611 156380751054	86696676722 157120381274
203737582510 -270372936201	138268003076 -154482117861	146090426099 374651063365	-184041405106 335475153039
89925714388 -216758344921	486728173129 -96052184592	218991981005 202925234858	-478329043043 165964479452
397520085173 -73757012776	-220242750669 27842076656	129529951150 59364098561	-67391994934 -221884175182
35812221462 140717247945	-237935621444 -234043029689	332221063333 367794484131	203172184990 289231163601
1112533059 323710367035	102953271004 294382644541	1147516592 -117328930516	35851702494 436047551639
11577818488 515273127108	225705598152 193165513589	17030338333 272638681729	-445260378593 23714020297
-520436250170 167950098885	31362646986 -51708932697	-399684976171 250492856720	-310326705104 197690539966
407333947802 61015629698	593775679678 144863489732	306334678466 -393992507487	-307085529386 -107620795246
-54276891456 -150745631199	-53862182073 -147118963328	139393397481 50659966019	-302246217841 87769829437
222596278549 -320878275044	301413157584 176143770523	428887120491 -74279678476	-11765886999 -351907922826
15515625595 -320502976387	-90619362419 68812650512	171961956578 63954953199	163529006036 -34880038307
217610746511 180292575204	106493361258 -130169825302	74562296105 -116981718053	211565042935 -129482305766
217481098736 -173324931771	-121125045518 93210955481	1893455782942 -439450970845	240162340996 292789989803
-224537291864 -180336543372	-198664713208 824707754686	-57084722134 -347255076887	76163520879 -412769720855
-52971980402 469656205939	-116694078778 383476705052	-293977469731 110137331122	247358867712 282898425044
-64323466475 -227788179514	-236648529248 -214162159571	573178110903 341715729419	228707576490 -254307126460
-48431587690 157900535616	-91412728730 77433977277	-183007267197 -276737988358	78290590024 -143259003990
-53052641631 -243521522413	-35093217004 398529075101	-378649499217 202350394646	-48017767449 62738790731
53755357622 -119895282884	-530128507191 -496248081006	-138039610318 -393315925903	114592411540 -236481939399
406338866575 446328186021	67973614116 161126879273	-42389422082 199068226232	180727193535 90509833970
-155923885493 -272596638052	425446914306 -216327999280	92448911088 253860507536	-230719185536 49073442311
31433084935 -343416990246	-297534520790 -23023893217	85567756429 -2756311179	201696913939 37403445475
272273069150 172996406573	-183684385862 226583404972	413541181260 63781534099	-690384920335 -182976827789
-139046624694 -249327963843	156904509192 -31525158266	97348532457 -186657679526	-126725108977 -586716329147
266899636275 -161155902755	267423636313 -3141158845166	152873116128 -406986548093	43254796453 -258770928580
68909013612 -44290106264	132547799006 153151213374	371842456919 -42703816518	-73496786078 -130505450178
134328124666 -251325199017	-118831176049 -136650594926	-87330239221 215244379887	415313830920 -150253880023
110808253472 -72131774584	440341264286 -101991933657	-10673919224 297113148803	-301789118889 115052837954
-381553732546 175500379341	100692870125 -345175492616	-460244229551 194292101465	152180164492 -395234424398
35284135726 -67466221660	267059669150 102456638552	-111848898442 151206079205	106660044418 434984319892
331788705027 -378119823113	228823216813 -176356715089	-201597312491 316374810791	-208110306426 -31458356591
320700557731 -328858063488	-290615974075 341838761968	-197913598415 -165288447637	-270454972997 271341883369
-587433021073 -465590295649	-233480229121 38584733155	-273156280344 -495369362102	428699433867 -245680735815
194370417002 26957818722	-193904537143 -391952698457	38698194680 366083163372	356815946186 431360679728
167936160775 -172865175353	-122097500215 2469754416	-284409047390 94999310718	-11539597764 35222033896
-168581376158 -399768278493	-64111336300 -494501777662	-199283563027 19823059548	327853472324 382419961521
-143301862286 -378692815228	-379729554150 375918460003	38635341829 286655355779	-292053923967 16105900167
105190255100 246583444222	32906998615 -55619512981	-47531658636 -402665075067	-172617421205 477613281594
-261328908615 362178260827	198079574638 -77973678856	-261472485540 -260466549769	64666528488 -126227260118
124672681765 102742931537	-231575084786 87034009219	-112871974217 -405845443133	-315587941463 27991834967
-142793146388 -101138493542	-88973856957 238520518026	-351838273344 221990413914	43909702068 165101567088
247848731746 460436570435	-560339284542 -565385706455	-249137089021 -33864600774	197760559183 318472374232
-393045493793 26940877329	-172137071474 -256598782215	95454241797 -215725764479	39178124231 179777060909

6212668680 -309036205091
450934276334 -172830025119
-231627930890 350106340640
-35959685194 -168784714049
66716733237 216308793611
-353134081557 -111789288814
-153072000077 -231653488022
-135998960175 -346811294868
-222589193805 407987306824
-70682714949 118779308751
-505247803955 108954201373
-256035289355 -416170973810
294585138649 -385189230190
-115492418448 -160208310237
-469153258883 -168998794083
84458868743 -205626340316
266918441842 72095938771
-150969492963 -124642491624
144447192582 85525091022
54585729242 64768731460
263641998308 205923441436
-466932422788 212734276951
-242647002668 360242497507
109575923247 -159556473919
107872426743 -13493217225
-393904455200 -51927561388
73664427402 21971592086
-143778048038 27291589392
126853481429 -154196525148
97013703943 175541319376
275012304186 -520081065536
107706410068 -365988801206
-210441878405 463449801951
189905668339 -561705959682
419499190554 -65680789848
-223084174865 -229004434598
-101725609010 -154055126742
132076969784 138317211935
-412232008444 9321038329
73535227659 -171890850745
-97281891085 -179704202855
252323556997 203600654025
-365166800875 -245488035565
-488157861347 -126665599536
65406173911 -362876894790
52446562596 130880729041
-197394036655 203918524236
-107798974749 -103640628522
-98935835367 544555964123
186589091219 545771851332
-187515024623 193966106476
546540341319 -107272105387
125006090351 422516142806
-186783939061 -50581259254
179318306544 -84092391200
-491952965165 -44148636043
-341582672454 4161423692
68348031891 -5559130049
276794092819 -211745076904
-162256382616 -151297087006
88768462084 -272240339883
230320878201 117191653490
295641809071 219354311793
-9777887915 -198078840140
421821523414 366288328581
77255007489 -137420893440
-76763565260 -757761521252
119783156052 318537533439
-46706355053 -41727607904
344758358247 -512863201435
14384032929 -38353688862
614960546992 -205076850593
106810323145 189435189254
201491355143 -164308173475
29537827832 -189425996328
-276220316220 61990445845
-282413506718 -309602683244
399654521719 184523056650
-222519986919 -92474950699
406942998563 -510446144253
243533350338 349844317563
-244768729550 407612490359
39840335591 -71389935948
-210842149664 251284436212
305495899249 237117179786
255496431143 -103648917574
1989406092510 -90993903904
-20468646374 -213437295855
-204287201480 -338353022458
32076015963 239763955740
301683639362 185477718072
259203242075 -113536109484
-30065873649 -173271365234
349672649365 -384642833514
57127583053 -157645395573
394398431308 -269817127872
-177862197210 53839917666
52994917284 -172280196231
-17819412312 -150783939948
-436303160780 21167187652
-9732994103 247957310717
79668337867 178325149791
153413329590 696013527219
463816236605 36050510575
-5965064349 166634292481
15829796808 -100676546901
397346936885 227355693471
-313015782884 175255260209
-188052224246 95211849791
232864841463 46004673613
35012857501 284363684093
-94730613264 -272860640692
-293535630926 -422409129971
-546526266528 39988107305
141027485771 -61539443011
193110845512 72884680642
28423749063 97990281727
-187825590479 -232492482185
-250262157554 560057929575
-216278426383 422112685770
-214289950158 -23901274835
410831997312 979879806119
249637765829 600496314786
222370948966 361463273476
-28824629250 27691017426
-335403467524 37753354155
-236217910276 -41494126790
-539166654213 91649193456
128337720353 -310315863388
81052231648 148005216857
209122314672 179248758655
-316629362175 177460783405
-108812376104 -269925627311
266702655731 -185504255958
286023136484 -424021724620
-16104073413 160351344393
-310388262893 -42807197671
151190635365 -158154994639
-264125179092 491452922866
290214833332 124073536351
-114901056426 -425357505187
217953388422 -134321161086
-162510389072 -37919401988
70595539654 -188616008729
-369965681144 -483317210330
-109338101478 -128219874725
-90780696990 -188273398096
-560541257760 177933907411
296080727712 -78968986472
91298060138 401140909048
-62552846087 36698512975
-399832826412 34211007138
-240583157990 297426972808
-291073852138 231662170526
86803148822 273598922267
25756070463 -32557146286
-2243037501 226639436380
-175801785502 -244687279525
143133375463 -155308915992
442388996704 249297648012
-341914186846 -461040419424
459423483378 -20903764274
-259366606309 -5611804309
392973581530 -490697575065
6107609954 -4946581887
226810650666 160265352736
30597608633 2438165322
-157036987167 -201448314235
65597361558 -56248716655
436226400888 63299497694
24690915955 178750322137
-82397722195 119860649417
-148665213014 -25371546367
-203440144403 15665112692
-225537118949 80391677729
166943534853 162736554968
-145271303045 101054193581
-288021756585 -459816567273
-284937805396 84545900695
-422485884314 -194508656267
-411807822607 744305732771
-312710179496 -226888924135
122895049333 -35442076612
-379600885510 161691439324
266412481318 293039515911
-16988629770 -273468328458
-509246711318 -263456599945
-172243774813 74215803309
124203501146 145883109273
41325413869 -260291823032
-1026647752 27414582311
37698729676 -397536736253
374311591937 -378864921927
222607041450 -443277432357
494516189520 219459441827
161213418905 -73161880097
42190548513 309282942421
294871664259 -591693922279
279455230206 96837021631
276169155938 1705499464394
18275608517 186151164455
30131443735 -62019164555
183886154984 -42340140930
432475810521 529706642088
-452839287695 285635539234
-167848018788 216380891967
-76112297438 -241604046771
70223877277 -22533042222
65226658083 187070190232
385023724516 -104208587372
-158884434113 111019195014
338875757127 212331353577
-185557366568 418971022036
203016103708 70322952901
-671392434103 165140634488
-237646364661 293254605570
104102977839 328805153500
-418350946738 40863390380
-130427699483 -429181406083
-436532348727 251070476758
-105016644045 -473925131321
421447158540 62422850913
-69096360949 149391409957
444515896505 236251062593
186585368381 116721429068
-147913434238 -74988739765
149607017585 -152811515991
53071420556 171171872593
-24274735586 130989280410
9753941910 -275072202034
3171498186 449973141924
27622121207 222313022033
527294150298 109106567409
130640175905 89933554872
-313989509701 110157123366
-596113717173 -204694227294
74021891398 -538845471958
-75852701103 -90516928581
-57394691510 160252684243
202726392087 -353875429075
304754942705 -287697569037
150476958400 -140447063664
-15369314462 -240384610456
209488087895 -193552364018
10058805637 9211741258
241154230913 -368083631969
324078153535 -220412890355
155392276727 -124475669300
-168606512362 315006071626
-472702581589 269052611687
-28820393658 -235850573340
-265285401945 -408262882952
-30895438548 117153268925
223856326945 128391288226
-175582118052 -105850114738
-48304201584 305269524359
-600946866431 -420215566695
-28875647907 271157122016
283923187351 -633324412665
15852933044 39202307598
-290735231344 4546540596
178400436055 110471317237
-202521405518 355253499940
-580927525055 -174265915688
23576946347 -75413998381
-68746325269 -305353494604
-27276020425 77576771560
10671189577 97646479134
-77787809449 98714694679
-478930401870 309148843023
120234311532 -234481255282
621594801451 283299957058
-245516080295 187528398842
458524347371 475257144139
-403298465584 64136568965
246331314672 28532542565
-265183056411 479812135176
8368745536 42937045689
-29815847858 -52458359300
120424512964 -301218391178
-428517268594 -363270591843
-69562286745 260075961090
-30959561442 251608704752
141864734194 -195771887038
388769359083 -291173227863
44427606317 -109455523548
240208004865 102408528718
16738470119 202335730784
208980739099 -123143420294
-129451462726 -7643523386
-232478417657 415116569344
74702510696 231408902612
148512325948 -251420517698
-156485589424 -303827455070
-199771748652 16233087873
108576509912 125500162752
-280628311753 -226013182816
118537604343 98286748108
211846908927 -512270363136
-171692441618 -262736163433
338486122603 -43731302863
150531614154 -390285267573
-4391270792540 -399409137958
-236595209834 -287629255988
39159409049 371338359224
113488471566 124247624692
149563092644 -327871662880
-170909836962 -13326733258
104419062541 98312293239
-100683654290 -433084675985
554956061988 -181478401214
327825161738 -207069679371
-87687580658 -146327055361
-360532426416 381108658702
248497174835 -121898250803
-54155926050 -808612629
-215315335963 -205376515538
518723657675 28508714948
222185132480 441914835753
159016761004 236951794883
-284893327044 232481507367
-23659907039 -249865523407
689758712727 -236839304609
16604156257 -219612973360
415118463379 -208738405287
31483443579 -98906031229
-751693865 214679565428
11189231674 -69825355003
-5485049772 -426935770810
421369570158 344122657568
-454162007332 219889918071
-108273534415 271267543023
-47639262511 -90311732111
21344310826 105352877550
-191157384863 473222870248
-298040567006 27267099741
-488241691497 101801201827
-812141464361 2159837228
-191081342931 -72695859349
-233618689319 83942236497
-472485521295 -8899808726
1421318613 304122741362
-137274512525 -443623142052
-87221762059 238382389934
155381637646 -374158950774
423518111470 -40076746990
287460306692 487567468662
338886071615 20935472583
108517620571 598909521754
11145199206 -140346639942
-132771381495 -21469912492
-437731888070 -85960024280
287103828482 -253622010984
-179379938244 163905817514
-69097322365 -11724477440
170543386834 436043103653
-184480542433 97842222951
-416091381686 84051256191
233588397934 -48167961395
203667971373 146261329621
384077918585 -385887967049
254613628694 359195057399
-267877330375 -97038493459
155730725306 -61416464072
166314518126 -87623980544
29612505575 -196608019315
91927700841 -454950384843
-114264870681 54129431177
62448588183 -1917386771
-326267772518 33809869801
330876262157 218829423437
-208185464710 -29305559872
-523660619936 -188808199617
219516542246 -11417031660
334527425702 277951741341
-53474418248 -561742033136
326816900257 -501715818905
-137371004808 132992727428
52965547599 16297928898
81132586987 -209243292593
-150578564425 -6623474022
-473388257741 -282109434330
331114358160 82606683432
-351281663057 -135657619289
-289648819331 291806756235
-380931737170 -266896931283
389189468773 42745864010
87523932809 -200539306819
-161997488465 631482420403
11325733763 -2108396746
-252362150496 136119893692
171308251416 -466556965056
97393638416 -212532276105
79465404316 113296543259
-52590597663 199461472247
-177635278577 -336396591307
-106370484570 231029054194
-270250249304 205000811377
-19836431504 327792326481
68147149896 23195143949
89309029193 356416069704
-131183133588 179751141827
-442064421824 234783633344
-387546223091 -283380092796
551128048966 -232683656477
423805107765 383023594192
-79631604483 191776616810
-120437950006 452042800309

-186243026580 211761554088
-81489754577 -204257090199
244877436479 532742661137
-39363855540 5733035113
495723948468 -95280933250
-67356446647 82935197564
138383948937 -195977264028
-20954917430 -299605657591
428447928975 91667957864
-568064007914 267947136940
-76364980 -67669544181
-68184728092 -42742072425
87530501964 -16279809080
-306936046383 -437029537870
-447421431258 179489333497
-24017042778 -299414985382
117798132358 182202542316
23139342510 -5094717487049
-70335739319 -316985037472
91746121547 73285375094
250773393998 437931669042
-119951728994 -43580520761
74220517667 12706448199
-125427857192 164359708741
-169387123102 -262194741861
99391095234 300056509864
-387482591758 -58094819531
-584786169814 75207216403
377168652820 -301512755150
77216777010 360800136852
20296960167 -171540906898
119826510512 -525985202683
31290300339 213669538149
-355474490504 -169516962900
125686541835 39839596684
-1899141616 -425854784435
-127416675154 62407385003
340147691448 -139193027804
608753633643 175780340768
-300325620421 229748287346
430898471355 65513513106
-10526562730 -256102753468
126473589665 -198874341341
29133270859 300037252893
412854210192 393266200675
-185781811176 41259981200
233784440955 348417437104
364312360881 -198650683964
-443044049344 127166729573
-206333672609 -254626894821
-37501181554 293280251849
-364308856694 125195423563
-65455648002 -103108098489
331750069368 221199565146
-14397116169 -276553053065
-93103916928 112470665529
208738802503 -538365996749
-216384283712 208257221046
145109442334 -134863953027
52776467260 196140616562
-141289632275 47465161730
198867569353 -366568759659
541286273570 432955528318
145715274838 -432039518316
79610619503 -279897895857
-91957532130 -1383415856306
339712262761 -180730248571
-238937848687 -106284370646
339368007196 -3411597438621
209688181569 144479378641
2010554791 315748405693
333889642004 -121455298404
187772909471 229219463612
360978210898 71409142576
13668383364 475938644869
-369541302167 -66766004045
-22506487511 -120558210668
441960880981 -43326387766
4027000318 353531363647
38224104120 -54086953596
441057229610 139630440034
-3523015169 -435741578506
-394771944853 375519936107
-317214036855 -39700548023
284391384731 -14176912508
-129569761287 -34100524387
-24112127545 88324062101
241708144980 199730256103
26365888801 -329504947037
-53868023658 75490816787
7453811306 -159468938708
107187588481 -428683802573
-444188831 -95733188386
93624215329 -439757824041
377652801758 -148270133194
23664050854 286169138617
186860912126 -289083934939
-267393133901 10568140446
-341077979120 -372163397733
-422793584812 38613779903
463017863552 -72526408958
241734795491 176089264189
-279026498361 -283903118237
-163824397635 371653173059
111359429637 -361734818944
-326625877754 -233667783364
-434832536474 -334051273428
-57377396942 336434127816
-247268186692 -13070991340
422333759417 350808773292
-135054986546 326701404753
-46349237398 341092863939
-198794699093 -24817667260
-150733733293 -113470436443
392594998522 -277515773434
368168245396 -217558057349
-66117178543 134799550822
251266891368 -245585396109
-96033529283 164718672746
-58280139590 -257231300156
420309369810 -283043421681
-19996260406 -70995019558
55347316784 -194976489856
57349030293 303161648628
-401666566818 -170889177380
-11978687970 -84240886715
88822750397 -257216814147
-195084861380 -260927163182
-57320706474 -14806000577
269680315000 52965357332
517295718790 -415503713316
-222385854572 209777213800
459059359784 507314091309
-44331786776 -266779426225
-98021473315 469187003119
307165578412 -127394166834
66563680794 -237400658909
-8350336471 212158673456
-273325809245 -116538656539
-440468839770 -462602065399
-569327156815 99390181380
160054953169 317692911199
-166235688245 -54064393998
36909774628 383774474868
-257034924400 321148534240
227970678535 -196916703012
72050921208 91817401569
285694953932 -142103030646
-198047191516 -55694629308
314438867381 -285941664792
-260599325448 -45956623983
322517877718 125950022694
-220185657568 338639043749
202607764388 -295656823739
-226711776589 -104562133796
77540608210 100943119417
-263885894249 -209059871287
365924309973 387927516335
40950120994 463393116763
-249096396950 213697448957
60956796827 53061329526
149342981308 -457582125708
-340960674597 -99410062116
415596524638 20648309572
254403324697 66491115009
458733621206 -594003744550
-198332847769 -503833900732
-25278345857 -5689980766
-11887930266 9226204380
-454428426510 -302457519247
40018039218 213682868549
-25098553457 302637682089
-381369663448 68165471055
-111443158208 -328328487319
-344647463701 342099474206
-122845416825 -1449801081638
-88196332325 -303000579198
-393002211609 407402598055
148408226137 -32708414030
59058412074 -40994877923
142708708729 225826388447
-196399378583 -255034462268
461930283853 -92105993880
-252421298211 -147908303275
-227459913528 -118184460294
369244274415 619734262653
141803975219 105289045683
-329990648096 202531387475
262237975275 100517643119
-213416764495 -42482294694
119220824586 -346203904400
-367014488308 503527773413
282553733854 -125914041387
18183748413 24815039355
96642719895 61214684305
234616098644 114523715017
-511273634803 -18603197955
-112534383438 511867587706
422296460064 22752284011
-164284588456 512551797904
-440132214508 2577995030505
-134909156124 52762297718
104132762294 279786147836
-336918766101 -46669366703
14575498825 21301919607
251640087345 280578373269
129553962794 -238666421314
132451269469 324997881792
-69265349823 121821775416
219837753398 126078670199
110376062384 -14444109017
566197306972 357694990830
-110451892462 -199668033380
-90092851703 299433914728
-117785215538 237360529564
2079331340 -214098072007
-80196820923 140306122602
-453342231074 274857433885
7655385618 -326526656746
332325948862 -169193355634
150674657015 -11857551099
127478425201 296783211489
236405729920 434776310783
408433950737 -341341543296
46128580426 -161457251885
-446771512747 -4637155557
-27227421968 235722445676
-49738148723 62654315763
177515822918 -496966112089
281535857779 443653894618
586004425186 -65574658124
606833543644 -224810872798
-312069873971 -59107296403
94291286600 -64570273320
-6309807125 -160302801897
-120238689360 -282031051011
197258140111 379066112998
90242537283 167498708332
-49074605630 -362114524427
-92231665514 231237840250
43969750968 54783471444
-68438461619 266908140430
21036016807 94802556578
515172342061 -40191009467
202471717198 326256653270
-30694401386 125041794425
-152377694623 403278825234
153085547792 -190652297511
-213882598091 -308805412003
731188156173 -46707686185
-153366305989 -75012812859
13151511106 378743546530
139754867634 -24230558006
70053265208 541683454613
99214836102 -182473014753
424385182972 94974944981
737474274879 -386542762481
-220380830968 -556976576756
-44335292418 180484849661
122864337057 -144031391551
-299667511326 -35271264858
-152312364618 177140663026
-460838196615 -172313372582
204921882578 169746801918
-157462389887 -166751924314
-50901495679 40929685958
-327141742403 -128285194500
414390038442 -523846599292
-262087106639 182326015135
-80020777801 269985667526
-362090711045 22513988573
224107156257 330724705234
164409592319 185081787365
-86430555193 91730336157
-579634540510 274587596294
207545981778 -326844549908
75863210420 175683054734
612718617 246773210070
-85236445683 16183646838
404152985257 462687109445
161901944479 -416371345644
-377963479890 18921355639
-158019110617 -313422376709
168257290856 -32098959563
-48101455598 -702169082540
-17055604426 -69586031485
-291547731137 139336544451
246565322956 -467271526386
161367077781 113263174804
-444606001358 -174335590554
130551847030 36695449486
-20728371685 65578487676
257338515279 -346091086859
107572676384 133301890001
-305636363186 -202921633131
-345273134339 -111527589062
-516997726361 -32946313066
65377167511 90055098943
220069531917 -123008397324
35194674614 -43734949422
-265180265409 -330418112900
-421871739127 -378224408797
-54119346908 86850287591
62070759085 -207959962918
-501343345099 144776876661
361660439213 187713328441
368896380806 -110516708479
179825945782 -90142899180
231173187871 192862439095
78823842687 -131673819824
19130396078 -450010027167
80395504054 -400949305829
252018740846 349477573674
-252791020963 -280344288103
-166216803959 102253351675
9635473286 -344159032463
514834346591 -75209024170
554156375669 587427306318
-289736662667 280907834968
-39741532551 -219243765419
17701847542 -27132731452
254172148688 -295152342562
185759737189 -184568886466
-287371021656 374874746543
-30319489386 102817087832
-97356006820 -18905756806
-87776407587 -239997033143
-142257188965 -142312705279
57062581854 205344630299
-277721772185 151938112605
344532318049 35768757856
333869476789 -4819503365
32541618358 32418179699
210150016060 24282595846
-433728137227 -125698530070
15516762956 -115286843300
-222326165712 13316807874
-244246970003 281912612663
-117428458558 -878802582555
-162541414249 -70287741895
325193899004 13785407126
-386462337517 227154662710
-189949649681 58548184554
-136516219511 118165405688
419369620092 -216478971127
-115421697198 -363647690938
147416826261 240421557754
-624684522337 166897308995
82870997524 -266887970612
208705171222 59229829261
-28240951023 19504546638
-183403621661 126998088326
-49280054677 -125692256334
-121382077099 40501183803
406297680768 369911702967
-64690820956 -556123176235
-160006247785 14995596165
-75594054887 393457989029
310230661834 56135298442
99305778785 -398471413164
134403400236 -166356153047
170225802918 -108624202018
-88633399947 -79528860821
708429687558 -32566339969
248263621910 386041853340
220260709612 103932171750
-79017341673 232818059469
-76413378766 229871350702
26398220485 335390384344
274458431537 297506182084
317930751804 88528619690
293356547696 126817995063
-179513722960 -433450953456
-125494665980 98456451213
200653515799 -240540032625
208170142091 -654388596386
-238721783397 -282832498140
-450984975843 -148057239073
278576737748 -123837950120
-2914865983 -129774165074
584382788019 286700938993
-127502188346 133559352314
60477253613 -206685528331
-346389221792 -2999129375
-11031147869 -294704112217
-142214720693 -144302143279
-114718375014 -73861276358
173004145681 -287324721434
183231628926 -203410128446
87440095458 24103791532
88606618893 -200751988717
372754583827 -33676772743
470901535338 -356481623460
-108701177269 17293771514
-99224655487 -17096411352
75313688694 -383026773336
-112882197576 -189694845301
20238003609 407257084116
76507977540 1889290937
254716924082 -262977855484
410949729748 517352489254
228812263409 -107338724065
-428571634813 188809481654
-259132149269 -312691370990
40330532698 168995917653
-71013715530 -361711881868
-74447108098 521271871204
-338827675482 -107789886319

170837705793 -187231971476
531618899102 -374127383767
-345650131186 -432113548037
509992808384 131798936110
-225122995130 -3292689675
322789429968 -115582999388
-42905434959 -207569654772
147424342343 20867779348
105478940875 225933697400
-16852829192 10484605631
653220778845 -264754268562
55373701295 650158521615
-319601157475 101182293866
674475553729 141571859024
102197896885 -121502051768
253357493118 -148427793148
84256916515 197010828750
62068199330 383515104293
63299901626 13857134455
-71148600448 -45900032098
-235933462661 148092972112
-242272788133 82682137285
-178542683192 -434665981097
244313477927 14774783035
-357400650084 317515951564
-107489387889 59690064396
-374859042944 435506321409
181878801973 -305295853573
20740739851 257208564289
197109090015 142048215458
-65740776945 -13150364458
113259820527 -240622004486
-352713828494 -118470326542
15028583722 209432234118
541859682882 109325726435
88271606253 -448617239500
-240185826714 191240805108
235772086229 229997251138
-251802837997 -25288376634
114984836364 306298579786
177325687115 -656240123193
-2350466389211 501028998724
369695108392 78022590645
-174956544465 -82349454120
-325929955915 -226518341450
-250221353358 282895302387
-10391681369 -240555467080
259604675121 -199280961617
-1569746255 232203219327
-46201622068 426848734949
27440321661 -21524300778
358361829143 442554745789
-300486949311 193016505238
-535743582351 -40656490968
-167914285526 -40972188667
-65599292896 -184817806848
305153731370 98787879314
-13711708794 -118701899603
-210638553131 138569305072
-567745500177 107752523604
-184621726599 376464132309
125278570732 -555088023751
219259562492 -260796236750
69889155741 435373967879
266919690124 146809087427
236478111229 88142352302
-456390188078 -415269628098
-207552838232 47603475982
61856098446 -147196605890
-85552456107 109578466175
218098331093 14645371830
-279751681864 -240739278952
266666638152 -581944963574
-383647338100 -109506892284
-222506254773 -554759103702
-232147803443 -163861602319
8489818569 230975560410
-529114906105 52229794252
-97781577382 -257425530146
123543599520 40878523475
143156418179 -257260088661
142029873176 141167336201
-251150891644 57425490724
-156764324744 105445519544
-362717104949 170275997068
-187883737228 56979510397
91759653086 186693472968
368112405307 77185547547
362666499451 26924835156
47569844335 275483802103
-130996306111 -64297164579
5406819505 -418509098227
355928002899 -70989267688
-260950801804 601300531118
65216239774 1938487754
128904383152 -301741459595
41268461597 102819806029
-142655642318 -57227543256
-533762706631 -12796510898
242756413078 -142093239812
351507743692 459818508791
163574907034 161328551141
299727374387 330364495554
211330856303 -97607372159
351942209174 234831592760
88664284182 22373454577
122455617981 96551960700
68713106382 -361609068707
-202867953725 554309262605
19163477390 9371243915
-380809184899 -109126646537
-86663578990 -260551641390
-137762759123 312577360216
568744414490 70011231704
-129958000581 350197659904
-365947743925 217242417866
-192866465196 -44549647609
-371260161302 1527217690
-130838034156 1910924143
213564642432 348716155683
28049357587 102033378198
-39987464790 -485722393028
-1130223635 308308273422
-346370324264 264885674136
193422793020 -467285284899
-332058215991 -367437131151
-608756129649 -60985782520
-129767840818 58432364122
-243316667119 275161536211
-185112275043 -61459426431
106358922450 -157233521732
-195121502795 462521676141
-228901331392 26193140916
-193325060846 15269230611
435544677476 24299768754
-494846420395 -305889062509
-268422315673 79588866245
99591016877 429324831442
-10255338450 548617347520
-31743793396 264646061936
-201934019872 -80717389288
357825705237 108987437263
-245774199035 265153390585
-94919389541 370899049485
-229284459028 191477802174
-252389995372 50831573568
-28834563507 -273846121483
-163458728645 -2703609896903
-300890141219 28110454779
249006103753 -376464132309
180110624207 593428048017
202309871136 -428292483476
401882925553 -56578687031
-478144308286 -204068424219
-5670307216 227692246894
303889397893 -195901441613
-272435456232 -67320293786
157578412419 20738309534
271313510719 -139553722250
-261687874496 -160050709590
151279184673 -129048872210
12293041166 -466082847387
-315555485675 265794102630
-40183996004 -227869208264
-135212585032 -45133601992
221465456288 -311239938204
-38472757122 539751153023
-221800733296 162283876645
-152965971102 1173266231
-432789446859 31375733960
-141124548184 -20674121113
-319049443449 -196245031113
-19161691779 231178089342
-513295609918 -70657468928
-389066958027 -132275830205
-181733658795 -357439738158
-161196243166 -240088256221
325159288668 136732098636
-61680047871 593299629742
-280709560068 174689839107
70398286874 330194113756
244767033678 -83837336962
-259770123397 30511164956
192407007140 -550347001355
548778123060 204114075306
-233777793222 -3484000836
2474013816 277865954299
26167888255 37579233052
-396458509978 -13034465016
-304623640404 25394668040
99206115172 15344390422
-97385281874 130007212463
72312865494 -8096355158
181033049816 31172151041
-160308483410 -44555850624
104971037476 -245814761989
239775050611 208918462841
-121049336836 431970664679
377407806881 -448245356970
265287330375 312735602933
-330331352058 -346914469014
45469186213 -292998048976
551407996234 214544990089
-67963675706 75094893364
78961253981 279243883954
8344620046 -234167173263
-42650051954 -299662013843
-323099599895 -84359629104
265730902035 498489388926
-39214377013 26999582010
386473734246 -204362130815
255122931096 -123755343258
243681323217 170334277737
141993775883 -107320205198
-303101661683 190837928852
-46684055922 -281064363911
-436628994141 360517341646
-281451198017 15596061661
-344966209943 -394250739541
37599182861 365874141619
208129089739 -146030847340
75106947362 4523548463
302126290718 421264789252
-448374595242 -375200105977
294982407587 3546218397
-134414163493 -242897448023
-72057973547 265339985124
-430423660647 285987537023
-138448863543 236464270363
303877026371 46377734217
113874157453 -561632266734
-392767938053 262828582789
-151363633366 -117439523219
89406267243 -40843068488
277388595106 -103050403791
-141095822876 -25179030917
-133075168818 407923960418
430905995081 97556335619
-114338831711 258616885880
-267103901051 -69125634503
-636408591889 -422955664619
-180343316196 -155132310135
92769007362 277810906893
238356265495 -403475793982
-162384865427 68715052199
371954304372 -266129622286
-95757216382 176164397764
-105060276670 269060896866
127028143489 -156804323343
89334802165 -322456146738
13818230705 44166217664
400434173659 322948595016
243436238666 -440572050845
-437928128004 -390297221930
-47439617241 -6176185750
371800254994 -38466555035
-187110067932 205969214062
15844458311 -91857826702
28936680323 -189131207107
-155956326931 716280006
380623891699 -486023829499
-341251725877 -250633120720
1941732582203 18318454042
-157188694387 -39696345709
371694600167 -124410180182
16533306166 -380385388515
157206991580 163104473742
-293811626570 -219182236256
-234826792661 -75944226137
-267475909883 -266939877408
-374718633897 -75878328847
-29580410393 200334862140
96180768171 -129204110355
-478545471413 -54057131795
-418264313767 522770223938
59060538567 183553050034
50649154115 69845018782
230916485230 408263540358
-15899377268 440648571096
-127786704489 -145420832694
-212913568390 298274948455
-251191332358 156772163762
-95628214791 248695330332
-210813017309 96078804300
432164416983 -2054606102
-117028750652 -133211742296
90176377601 245606866993
-502876786584 -3845438928
142055460234 467354164162
-176825934853 -380398926737
-440050300195 254449699085
-307539285546 -179534033252
-63093141309 -268585488733
-124083014577 -287506067433
87721093343 -427526980126
-234803762518 167807497844
37405079258 -64720327757
4589131795 -40563584743
-384052489455 220825238565
21091375127 -39954405860
-172886934604 174199777413
312157497443 -200180201739
253553545823 -333465543687
-230217534683 -251166650241
235730505154 92253742327
318548329933 447640036883
175679260942 373106980394
151449773257 -125667012111
-305698814331 413969377346
-278493485454 -383912515585
-312460344946 -128262489624
112185580070 -165698859210
177035435186 48341618585
889474511981 -64843051855
69213021973 -379821578683
204508514344 381662475758
-54823196238 -331348949815
626160726074 935235777891
-58190559422 280002424709
-231346123079 -46350151075
-50037454371 107465800540
-116269979459 -394738271482
-135001589266 268002192121
-287749229991 475516167906
-513405326442 5761056093
-262534732958 -107898123708
489917472943 77900796601
-221433880110 -14929511193
9748970699 -353314666225
-11434212884 314048452684
332067096572 -90326587532
204396990228 104006921867
-276106877335 -210051428805
-22933317709 -658708028770
172574590194 -220900404723
-315378070099 114372111564
-93835977167 13278174509
-244638423477 153511400906
-190575236387 204117595167
331220777632 364114248977
360163086608 -115730210663
-40458199168 -158224959017
218670518192 432143766590
20563681666 42361647792
28996290319 211994082194
-29313228376 -432850256302
-618740452337 251886474295
125306410910 -403300309686
-106581347511 17235187264
-173679332832 72640503749
-218642115276 -320176593903
-78168530622 16872938169
-176670257536 20894037440
167608165639 -293727412303
-170693031396 -150748670308
344941748845 -196998681379